

LE CONFORT

LE CONFORT

- ✓ Equilibre entre l'homme et l'ambiance
- ✓ Est un état de bien moral ou physique

3

LE CONFORT

« Ensemble des commodités, des agréments qui produit le bien-être matériel »
"Larousse" '

La notion de confort évolue avec le temps.

1. Simple abri de la pluie et du vent: besoin primitif de protection
 - ✓ contre les intempéries
 - ✓ protection contre chaleur et froid excessifs,
 - ✓ contre une trop forte luminosité... ,



4

LE CONFORT**2. l'habitat chargé de multiples fonctions avec le temps:**

- ✓ de facilité et de modernité d'usage en lien avec la domotique.
- ✓ l'architecture bioclimatique et durable



5

LE CONFORT DANS L'HABITAT

La notion de confort dans les habitats est une problématique majeure pour résoudre:

- ✓ des problèmes **écologiques** (consommation et émissions des bâtiments),
- ✓ des problèmes **économiques** (réduction de cout d'exploitation)
- ✓ des problèmes **sociaux** (maintien et assistance à domicile)



le développement durable.

6

Niveaux de confort :

- ✓ **Physique**, ou **physiologique**, on distingue les confort respiratoires, thermiques, acoustiques et visuels. Ces aspects sont généralement assez bien connus et de nombreuses normes définissent des seuils minimums et/ou maximums pour les grandeurs physiques concernées (éclairage, température, puissance acoustique, etc.)
- ✓ **Psychologique**, c'est surtout l'implication de l'occupant qui est mise en avant: avoir conscience de sa capacité de contrôler son environnement.

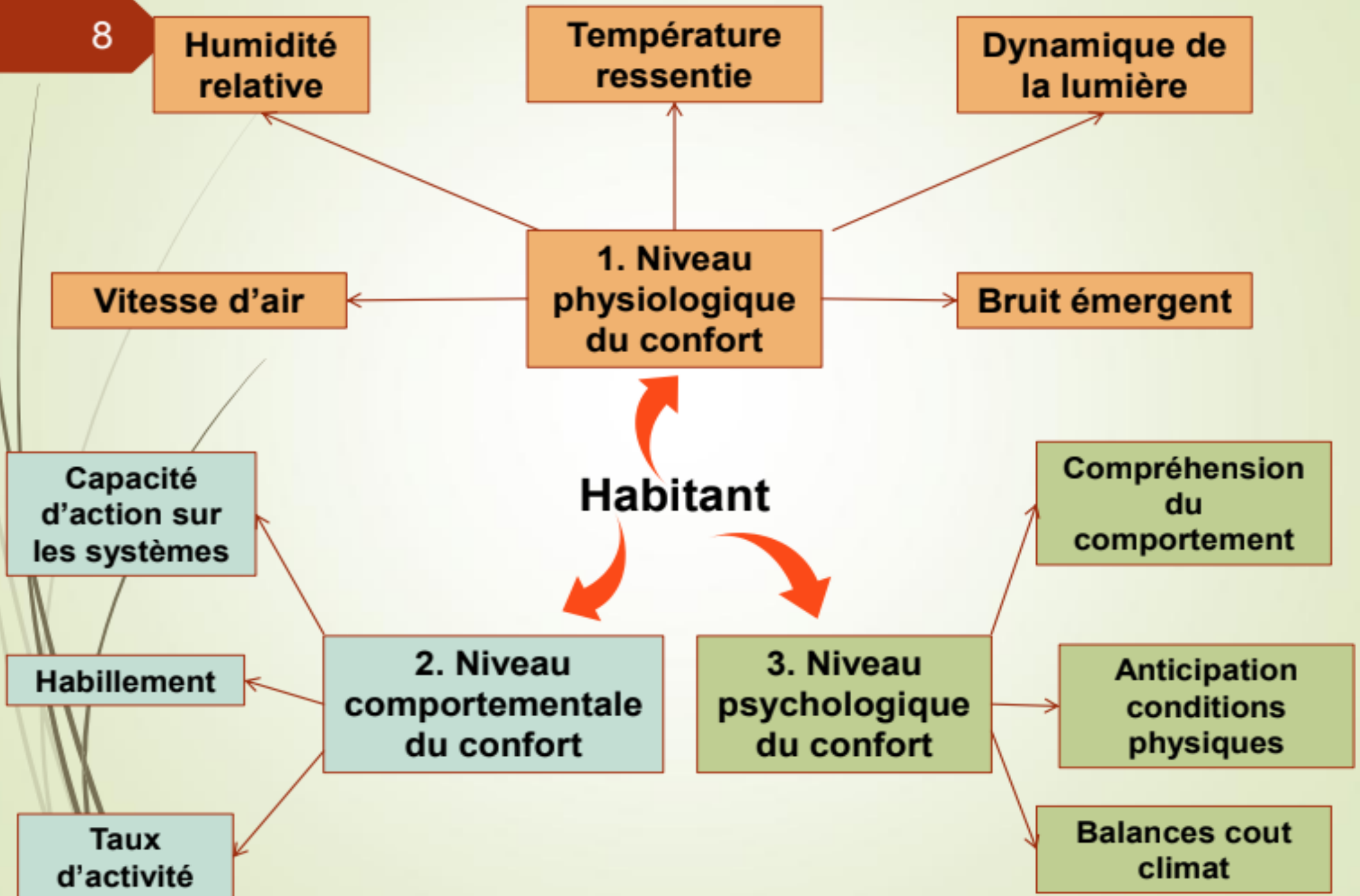
7

Niveaux de confort :

Exemple: une personne avec une conscience environnementale élevée acceptera plus facilement une température relativement basse, si elle sait qu'elle contribue par-là à des économies d'énergie fossile.

✓ **comportemental**, c'est la capacité d'action de l'occupant dans le bâtiment qui est mise en évidence. Car les conditions intérieures et les attentes sont variables dans le temps. Il est donc important que l'occupant ait une **capacité d'action** sur les organes de contrôle des systèmes du bâtiment, sur son **activité** et sur son **habillement**.

8



9

TYPES DE CONFORTS

Le confort des usagers
(habitants) a **quatre dimension**:

1. Hygrothermique

2. Visuel

3. acoustique

4. qualité de l'air

Le confort dépendant

✓ du climat

✓ de la situation géographique

✓ des habitudes locales et
culturelles

10

Le climat a un impact sur la **qualité spatiale et le confort**

Le confort et le bien-être de l'individu

✓ la maîtrise des vents et leur exploitation
(ventilation naturelle des espaces habités)

✓ La maîtrise de l'ensoleillement:
exploitation/ Exposition - protection et
control (l'énergie et l'éclairage naturel)

Le soleil, à travers son rayonnement direct, est responsable de la plupart des situations **critiques observées**:

- ✓ **confort visuel** (éblouissement, éclairage excessif...)
- ✓ **confort thermique** (haute température, surchauffe)

11

TYPES DE CONFORTS

I. Le confort **HYGROTHERMIQUE**: correspond à la **température** et au **taux d'humidité** autour desquelles le corps humain se sent bien.

dépend de plusieurs facteurs :

- ✓ Rapport entre la température interne et externe
- ✓ Niveau de transmission et d'accumulation des parois,
- ✓ Taux d'humidité
- ✓ la Perception individuelle influencée par l'habitude, la culture et l'éducation.

	Confort hygrothermique	
Eléments	Chaleur	Froid
Gestion naturelle	Eviter et expulser les calories	Capter et retenir les calories
Gestion mécanique	HVAC	Chauffage
Maximum	22 à 27°C°	
Minimum	18-21°C	
Humidité	40 à 60 %	

12

Paramètres du confort thermique

Le confort thermique est lié à 6 paramètres :

1. **Le métabolisme**, qui est la production de chaleur interne au corps humain permettant de maintenir celui-ci autour de $36,7^{\circ}\text{C}$. Un métabolisme de travail correspondant à une activité particulière s'ajoute au métabolisme de base du corps au repos.

2. **L'habillement**, représente une résistance thermique aux échanges de chaleur entre la surface de la peau et l'environnement.

3. **La température** (de l'air et des parois)

Température des parois

Température de l'air

Vitesse de l'air

Humidité

Métabolisme

Habillement



13

Paramètres du confort thermique

4. L'humidité relative de l'air: rapport en pourcentage entre la quantité d'eau contenue dans l'air à la température et la quantité maximale d'eau contenue à la même température.

5. La température moyenne des **parois**.

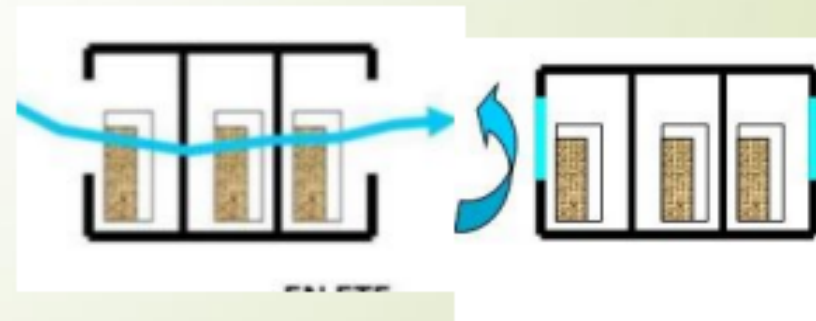
6. La vitesse de l'air, influence les échanges de chaleur par convection. Dans le bâtiment, les vitesses de l'air ne dépassent généralement pas 0,2 m/s.



14

Solutions confort thermique

- ✓ **Une bonne isolation** permet de limiter les pertes de chaleurs
- ✓ **Une bonne inertie thermique:** capacité de l'enveloppe à stocker la chaleur, et différer la restitution (atténue l'effet de surchauffe)
- ✓ **Une bonne étanchéité à l'air** limite grandement les entrées d'air parasites et donc la sensation de courant d'air inconfortable.
- ✓ **Une ventilation bien conçue et correctement dimensionnée** permet de réguler l'humidité de l'air et d'évacuer les polluants (CO_2 , CO , NO_2 , etc.) pour une meilleure hygiène et un confort accru.

**Kasbah Ouarzazat Maroc**

Le confort d'été et le confort d'hiver

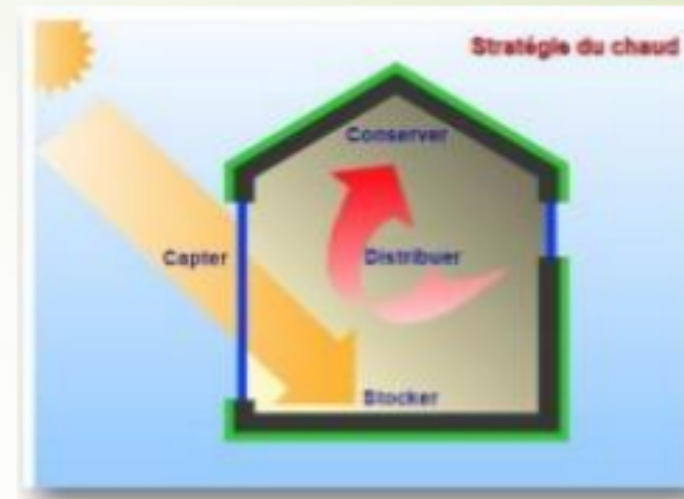
confort d'été



Répond à la **stratégie du froid**:

- ✓ Se protéger du rayonnement solaires et des apports de chaleur
- ✓ dissiper la chaleur en excès et refroidir naturellement
- ✓ refroidir (bassin d'eau, fontaine.)
- ✓ minimiser les apports internes (activités humaines)

confort d'hiver



Répond à la **stratégie du chaud**:

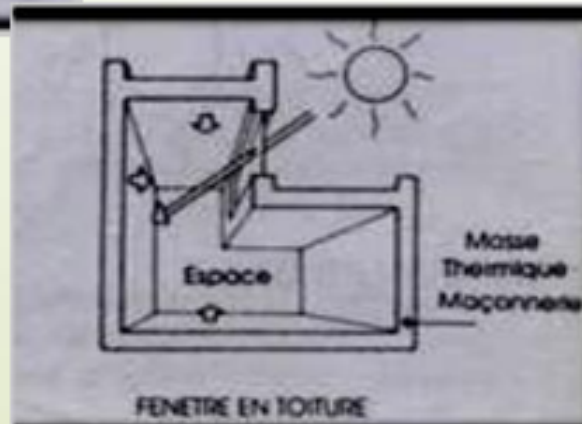
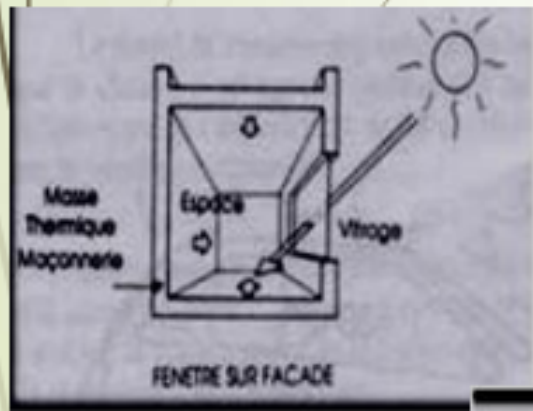
- ✓ capter la chaleur du rayonnement
- ✓ la stocker dans la masse
- ✓ la conserver par l'isolation
- ✓ la distribuer dans le bâtiment

16

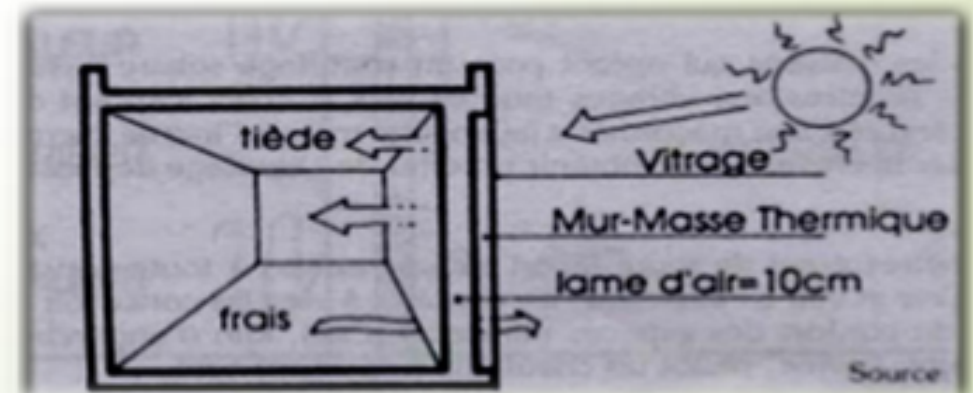
Confort d'hiver

Chauffage passif : selon le procédé naturel passif (capter, stocker, conserver, distribuer)

Chauffage direct: capter la chaleur à travers les ouvertures, la stocker par la masse thermique des parois



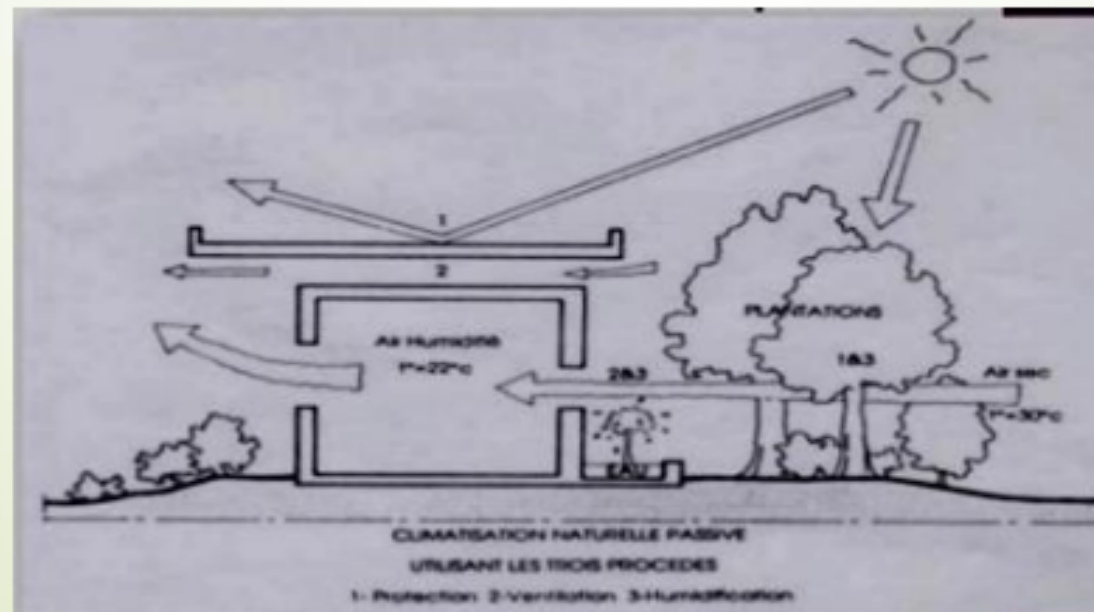
Chauffage indirect: capter la chaleur par la masse thermique des parois (verticales façades ou horizontales toitures), la transmettre à l'intérieur



17

Confort d'été**1. Climatisation : selon Le procédé naturel passif**

- ✓ ombrager et contrôler les apports solaires,
- ✓ ventiler et permettre un courant d'air (ventilation traversante)
- ✓ humidifier l'air sec par évaporation et évapotranspiration (eau et plantes)



18

2. L'isolation thermique:

- ✓ **Réduire** la consommation d'énergie (chauffage et climatisation)
- ✓ **Bénéfique** pour l'environnement (préserve les ressources énergétique, limite les émissions de gaz à effet de serre)
- ✓ **Supprime** l'effet parois froides: - réduire les dépressions à travers les parois
- diminuer les besoins en chauffage et climatisation
- protéger de la chaleur et rayonnement solaire(été)



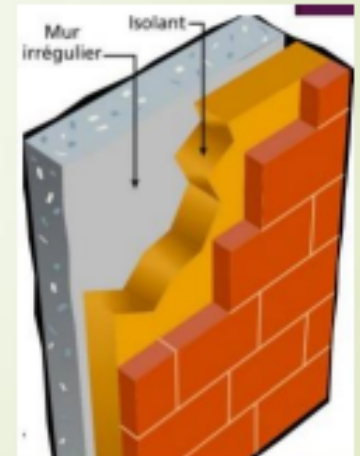
Murs

Toitures

isolation

Planchers

Fenêtres



La réglementation thermique en Algérie

Résultat d'un double enjeu, environnemental et économique, permet la gestion des ressources énergétiques..

décret exécutif N°2000- 90 du 24 avril 2000 portant réglementation thermique dans les bâtiments neufs.

code énergétique algérien du bâtiment : deux fascicules

hiver le DTR C3.2: pendant la période de chauffage, les déperditions calorifiques par transmission à travers les parois doivent être inférieures à une valeur de référence. $Dt \leq 1.05 D_{ref}$

(réduire la consommation énergétique destinée au chauffage de 20% à 30%)

Été le DTR C3.4, les apports de chaleur à travers les parois opaques (APO) et vitrées (AV) calculés à 15 h du mois de Juillet (considéré comme le mois le plus chaud de l'année) doivent être inférieurs à une limite appelée 'Apport de Référence (Aréf). $Apo(15h) + Av(15h) = 1.05 Aréf$

Application **RE**glementation **T**echnique **Alg**érienne "**RETA**" : logiciel sous forme d'interface graphique accessible via l'adresse web (reta.cder.dz)

II. La qualité de l'air « QAI » :

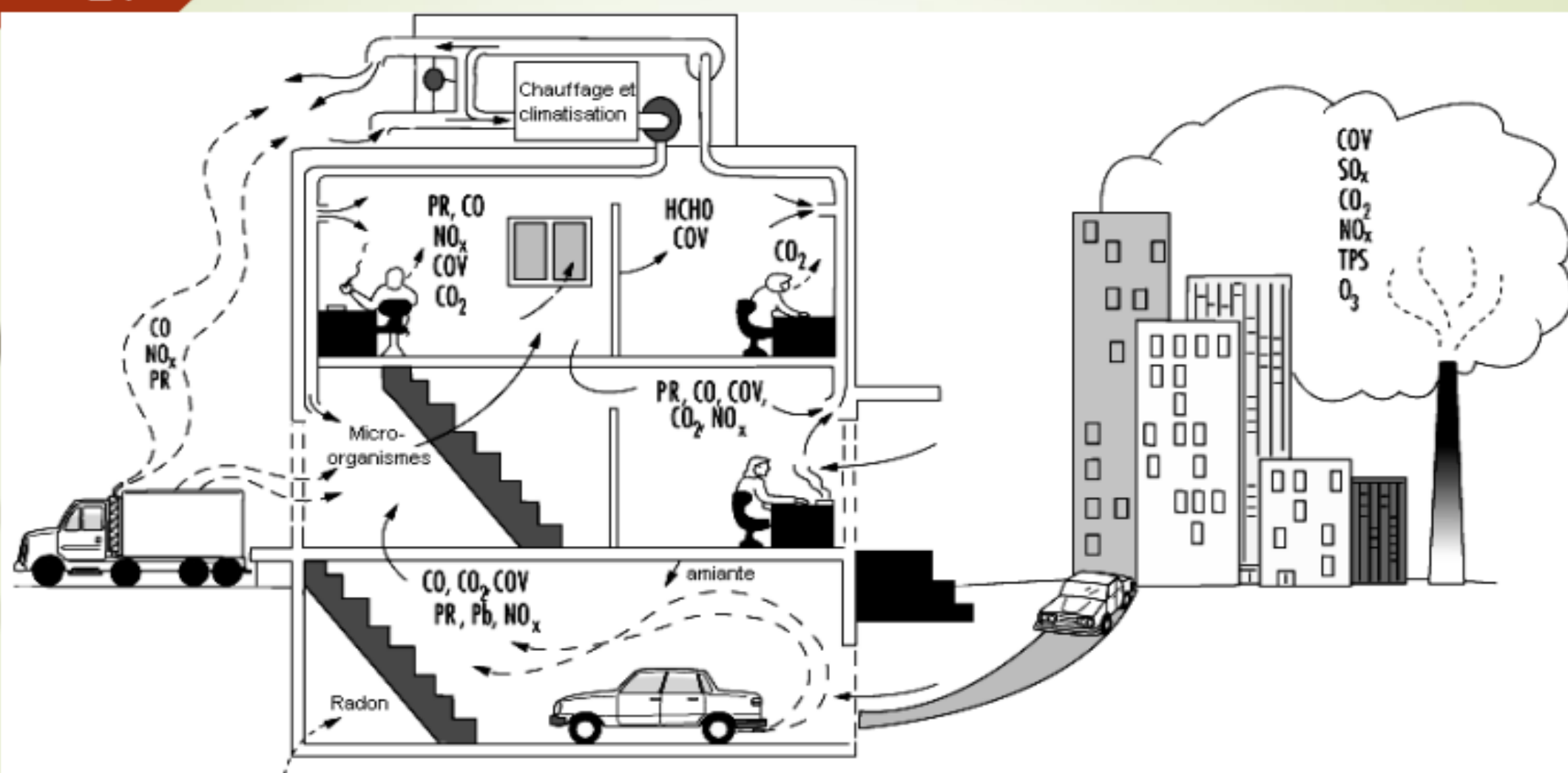
La qualité de l'air a un impact direct sur la santé des usagers et sur l'état de l'habitation

Une maison mal aérée provoque des problèmes d'humidité et concentre les polluants à l'intérieur.

Pollution atmosphérique: le transport, l'industrie.....

Effets sur la santé: l'asthme, irritation, intoxication, allergie.....

Qualité de l'air			
Eléments	Humide	sec	qualité
Gestion naturelle	Ventilation naturelle et poussée cheminée solaire, puits provençal	Cheminée perse	Contrôle des infiltrations, ventilation contrôlée
Gestion mécanique	Déshumidificateur	Brumisateur	Extraction/pulsion mécanique avec filtres
Minimum	40%		Renouvellement min. de 2 volumes/heure
Maximum	60%		Pour 26°C, vitesse max de l'air 0.20m/s



CO = monoxyde de carbone; CO_2 = dioxyde de carbone; COV = composants organiques volatils; HCHO = formaldéhyde; NO_x = oxydes d'azote; O_3 = ozone; Pb = plomb; PR = particules respirables; SO_x = oxydes de soufre; TPS = total des particules en suspension.

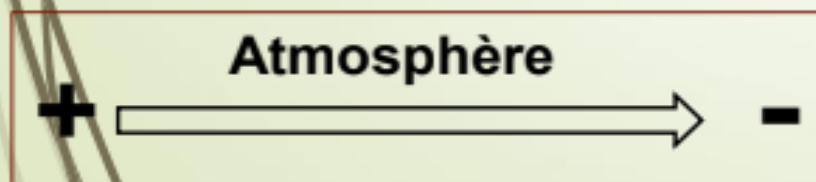
22

La ventilation naturelle:

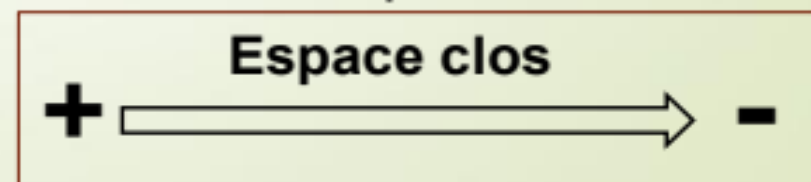
C'est la forme la plus ancienne de ventilation qui existe. Que ce soit par simple ouverture de fenêtre ou par des systèmes plus élaborés tels que les « badgir » en Iran et les « malquaf » en Egypte



par effet de vent entre la zone de haute pression (l'extérieur) vers la zone de basse pression (l'intérieur)

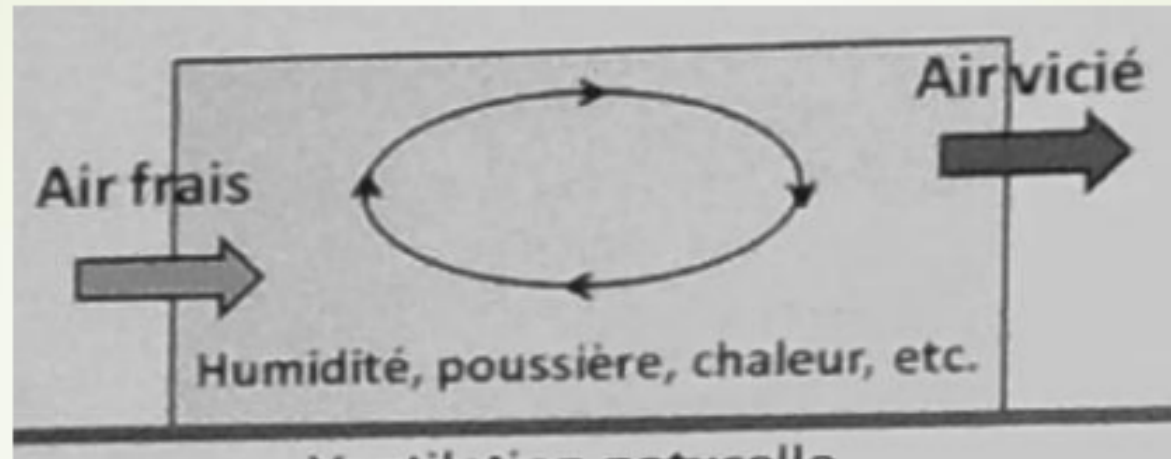


Ventilation par tirage thermique
(différence de température et de densité thermique)



23

permet le renouvellement de l'air, améliore le confort des occupants



Elle assure:

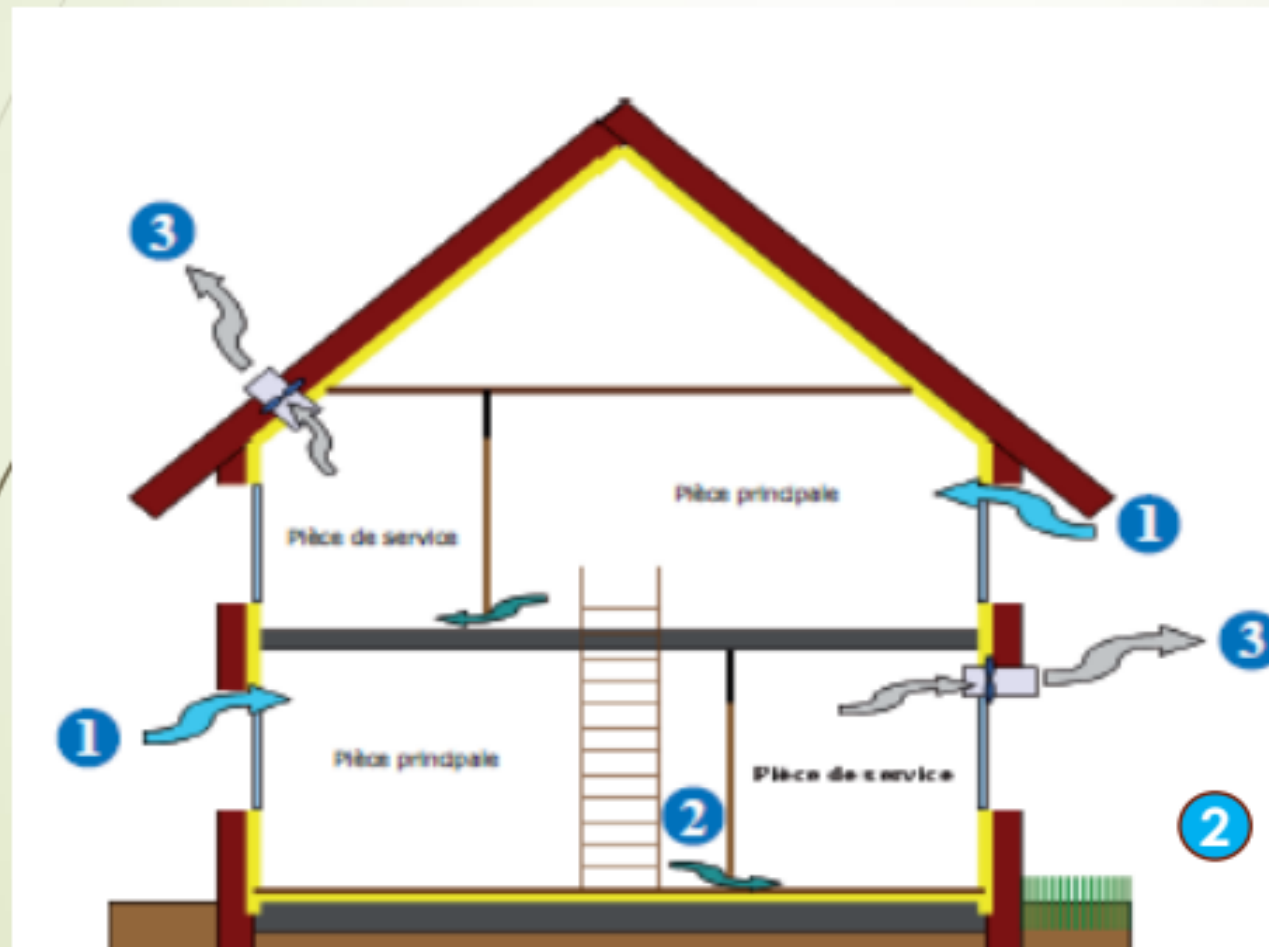
- ✓ le remplacement de l'air vicié
- ✓ L'élimination des odeurs et l'excès d'humidité
- ✓ L'évacuation de l'air réchauffé par l'activité humaine, et des polluants

24

Ventilation: principes de fonctionnement

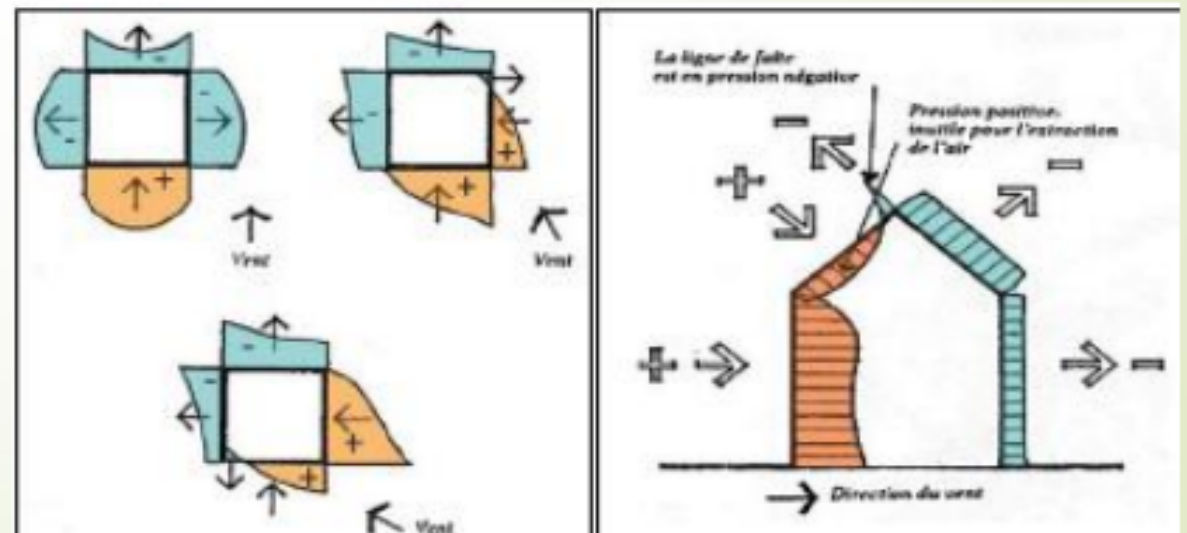
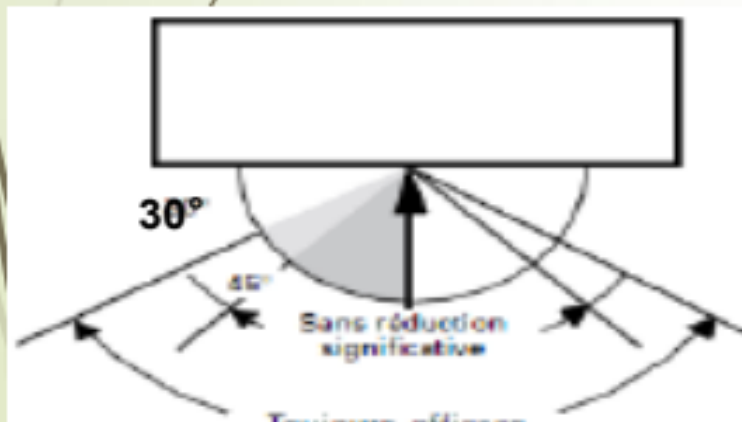
- 3 grilles d'évacuations dans les pièces de service (bain, cuisine, wc)

- 1 ouvertures pièces (portes, fenêtres, grilles d'aérations)



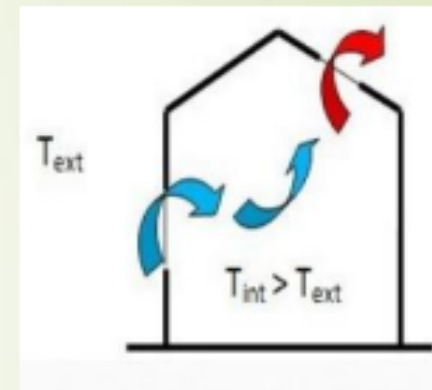
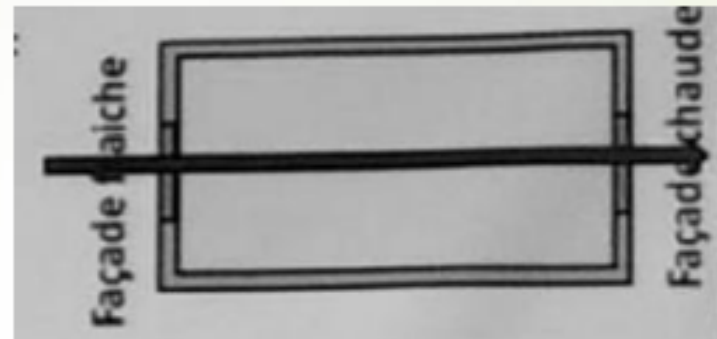
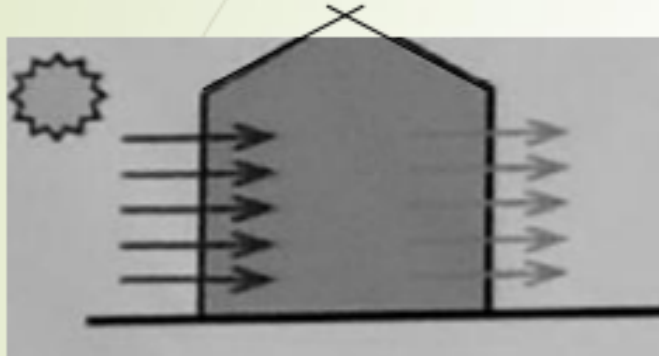
- 2 Ouvertures de transfert entre les pièces (grilles et ouvertures sous portes)

- Le débit de l'air pénétrant à travers une façade a:
 - son **efficacité maximum** quand la direction du vent est d'environ **30°** du plan de l'ouverture.
 - Elle est **favorable** quand elle ne **dépasse pas les 45°**



26

➤ à défaut de la présence du vent l'air circule toujours



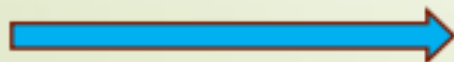
Façade fraîche



Façade chaude

➤ il existe deux types de ventilation:

1. Transversale



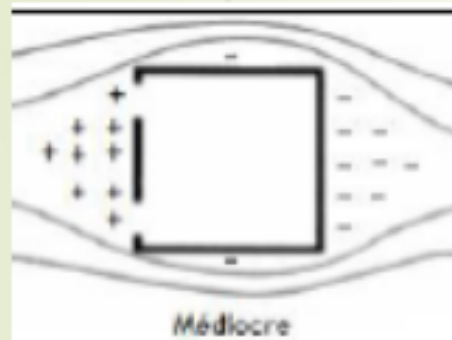
2. Verticale



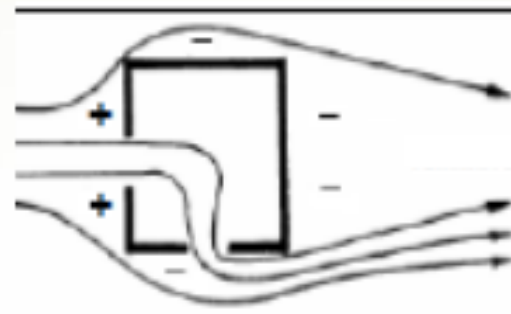
27

1. La ventilation transversale

Assure le déplacement de l'air horizontalement , nécessite un positionnement approprié des ouvertures de manière à créer un écoulement d'air à l'intérieur de l'espace



1

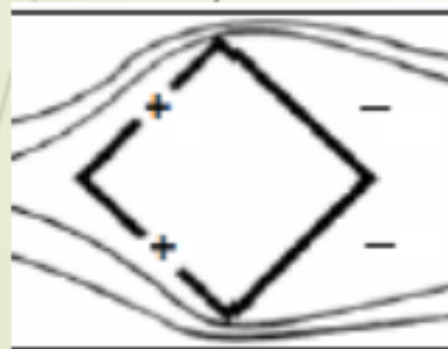


2

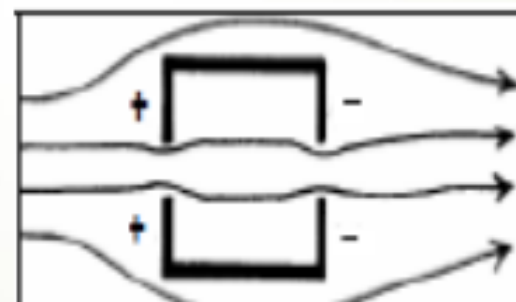


3

**Bonne ventilation
(recommandée)**

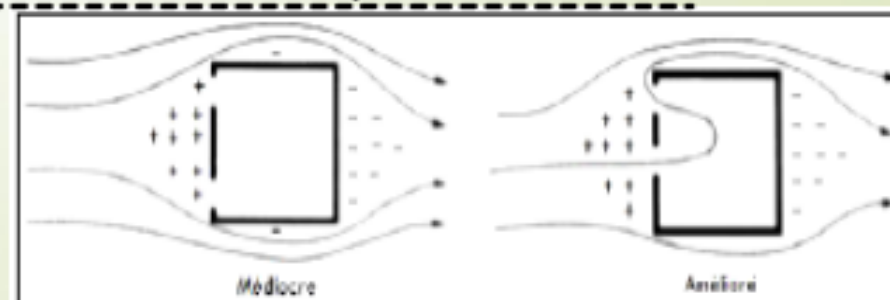


Pas de ventilation

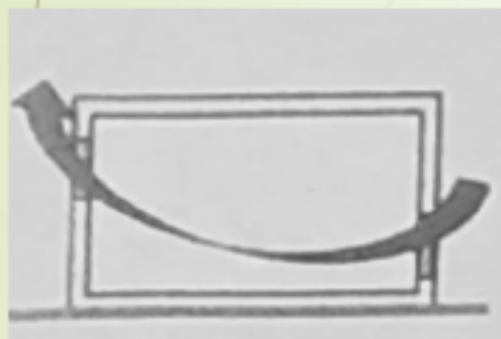


**ventilation
problématique**

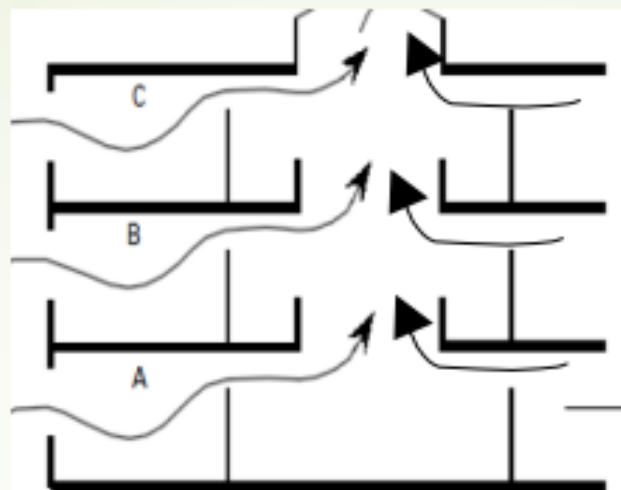
Dans le cas d'une façade à simple exposition:
**ouvertures asymétrique ou orientation
oblique des parois** par rapport à la direction
du vent



2. La ventilation verticale

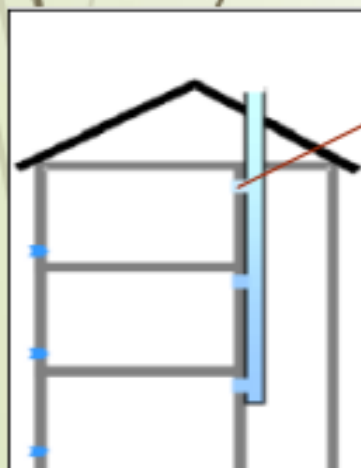


Ouvertures
(basse et hautes)

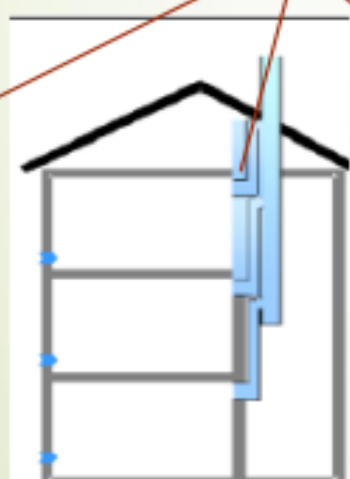


Patio ou
cour intérieure

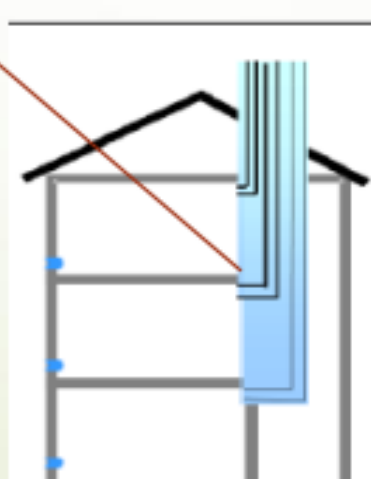
Bouche d'extraction



Conduit unique



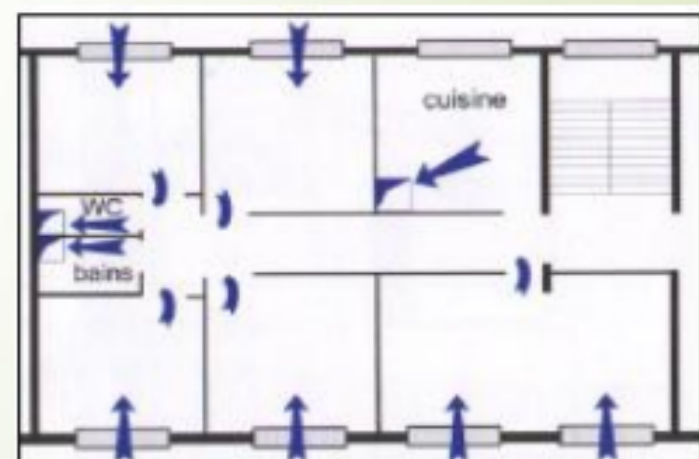
Conduit shunt



Conduit individuel



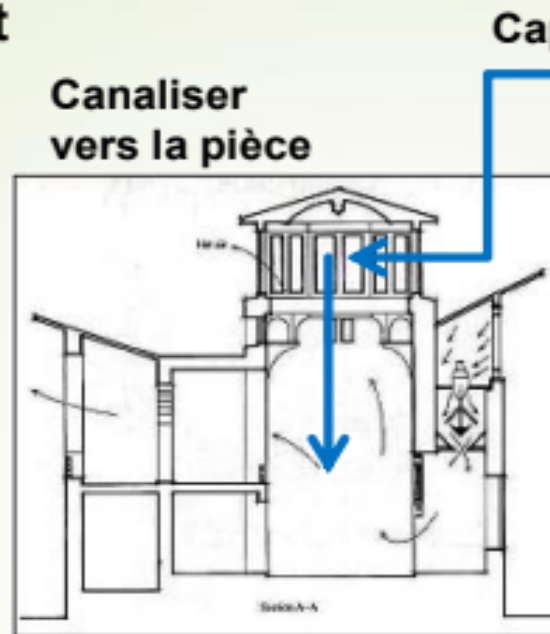
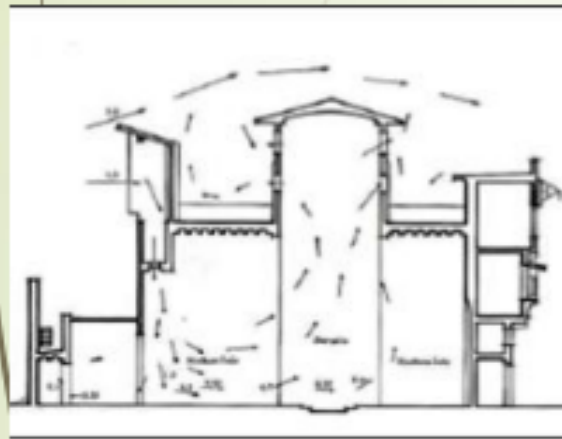
L'escalier: parcours pour
la ventilation naturelle



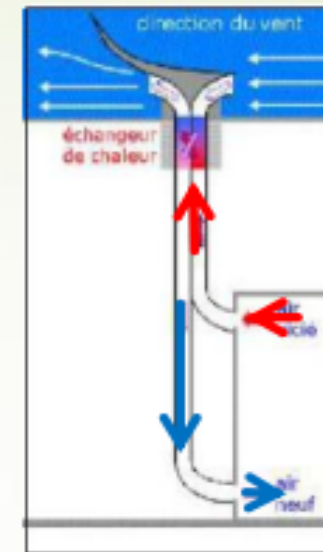
Balayage général: l'air neuf pénètre par des entrées d'air, transite dans le logement, l'air vicié extrait par des bouches d'extraction et rejeté à l'extérieur

29

La tour à vent



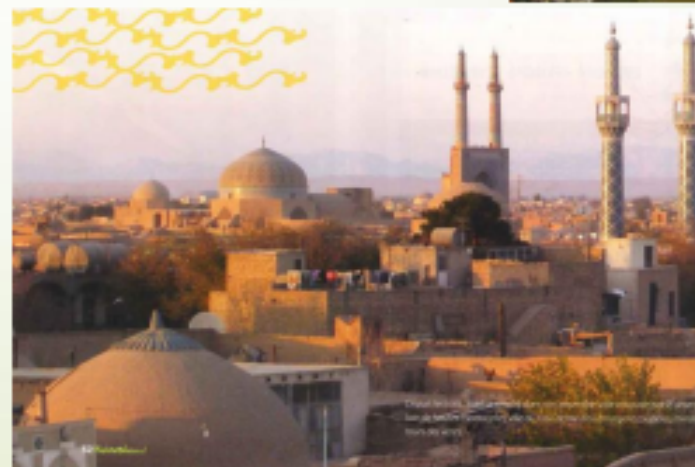
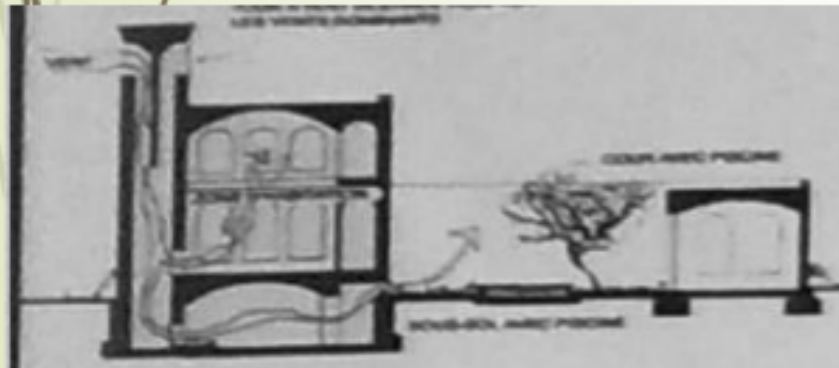
Captage de vent



Air vicié

Air neuf

« badgir » en Iran et les « malquaf » en Egypte



Le rôle de la ventilation naturelle

La ventilation naturelle **permet différents avantages:**

- **Renouveler** l'air dans les espaces fermés en les rafraîchissant en été,
- **Évacuer** l'air vicié par divers polluants (gaz carbonique, fumées, ...) ;
- **Éliminer** l'excès d'humidité lié à la respiration humaine, au fonctionnement des équipements (appareils électro-ménagers) ou à d'autres facteurs comme les infiltrations ou la remontée depuis le sol
- **Fournir**, aux appareils à combustion, l'oxygène nécessaire à leur fonctionnement sans danger pour leurs utilisateurs,
- **Economiser** les dépenses d'électricité de la ventilation artificielle (frais d'entretien),
- Permettre un **confort sonore**, puisque son fonctionnement est silencieux.

31

La réglementation en matière de ventilation naturelle en Algérie

Résultat d'un double enjeu, environnemental et économique, permet la gestion des ressources énergétiques..

Loi 99-09 relative à la maîtrise d'énergie dans le secteur du bâtiment

décret exécutif N°2000- 90 du 24 avril 2000 portant réglementation thermique dans les bâtiments neufs.

le DTR C3.31: la ventilation naturelle dans les locaux à usage d'habitation: c'est un guide permettant d'approcher l'efficacité énergétique dans le bâtiment.

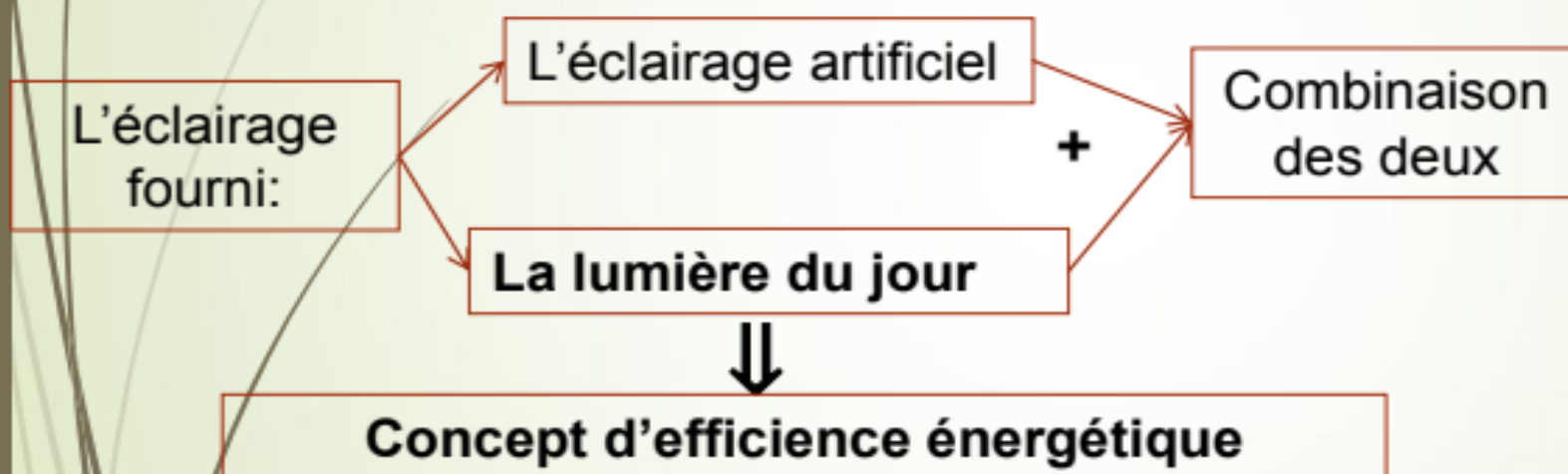
- ✓ fournir les principes généraux à adopter lors de la conception des installations de ventilation naturelle
- ✓ fixer les méthodes de calcul permettant le dimensionnement des ces installations (conduits verticaux) et les débits d'air à extraire

32

III. Le confort Visuel :

Assurer un éclairage adéquat constant et sans éblouissement, permettant aux personnes d'exécuter leurs activités dans un intérieur sans fatigue visuelle excessive

La mesure du confort visuel est lié à la mesure des activités

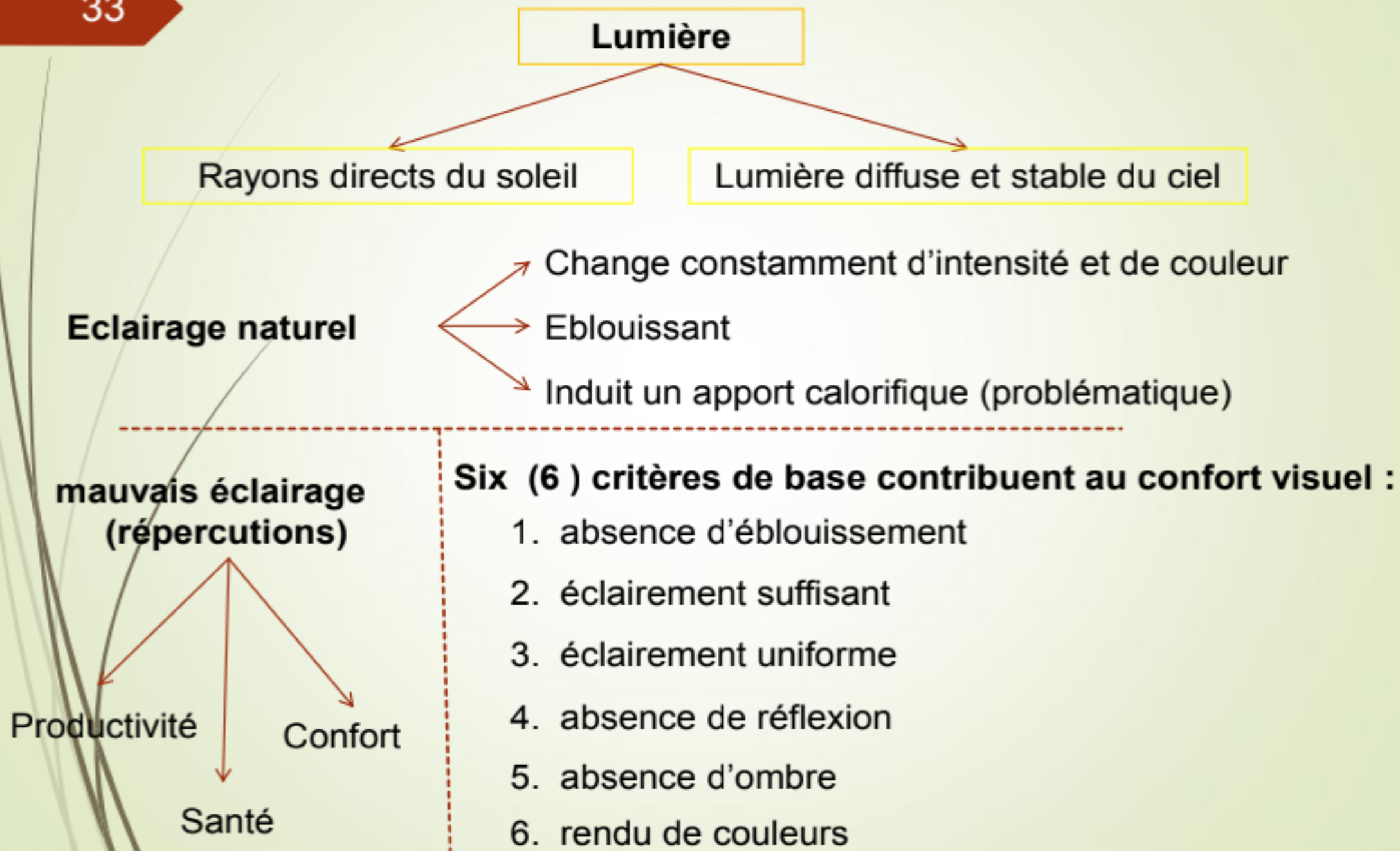


fait référence au flux lumineux nécessaire pour assurer une vision optimale dans un intérieur, et caractérisée par des paramètres:

Quantitatifs : les besoins selon la nature des activités, l'utilisateur (culture et état)

Qualitatifs : le confort et l'agrément

	Confort visuel
Eléments	Lumière
Gestion naturelle	Contrôle de la lumière naturelle et de la réflexion des parois
Gestion mécanique	Lumière artificielle
Minimum	100 à 300Lux suivant les activités
Maximum	300 à 750Lux suivant les activités Eblouissement



34

optimiser les ambiances lumineuses

Les masques

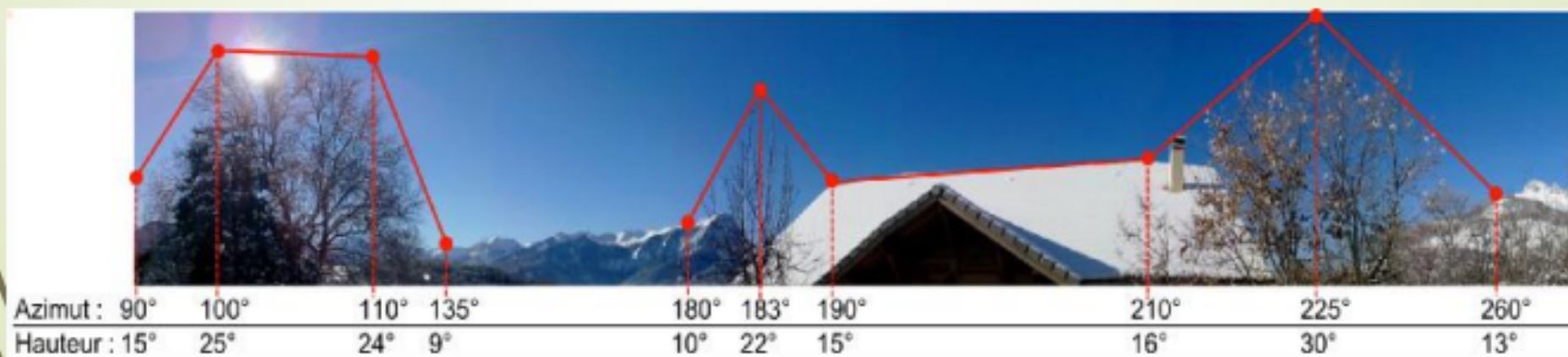
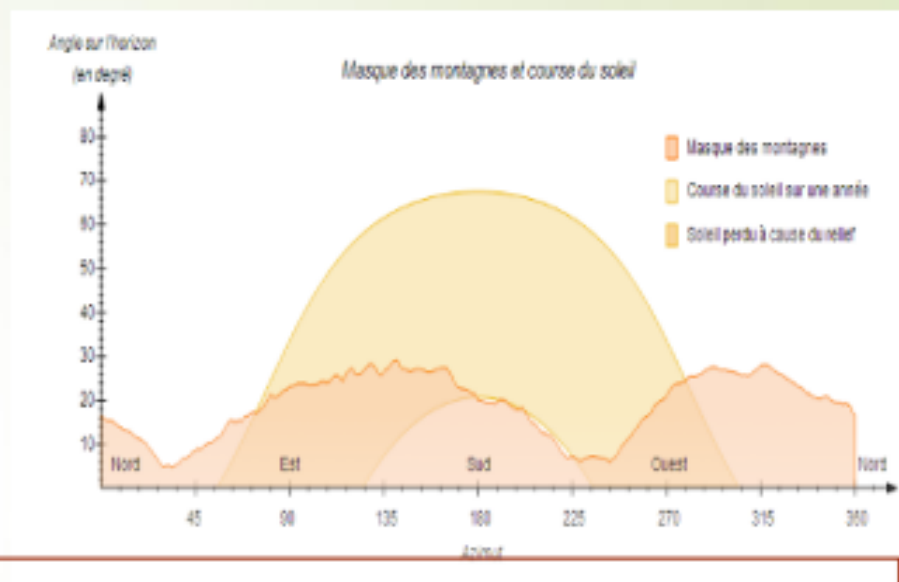
Le masque solaire est un élément naturel (végétation, relief montagneux) ou artificiel (bâtiment ou infrastructure) qui peut masquer le soleil à un moment de la journée

1. le **masque solaire lointain**
(le relief naturel, les montagnes)

2. le **masque solaire proche**

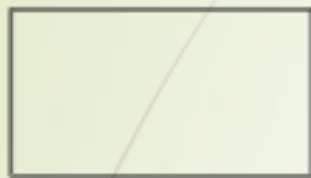
➤ la végétation masques saisonniers
(feuilles caduques)

➤ les bâtiments voisins masques permanents.



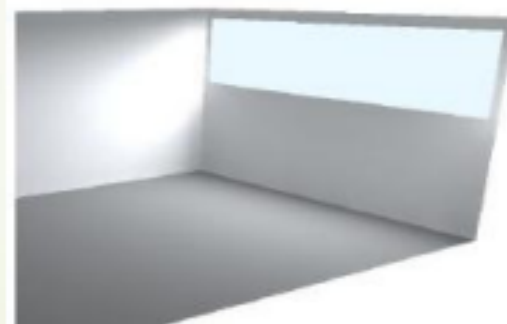
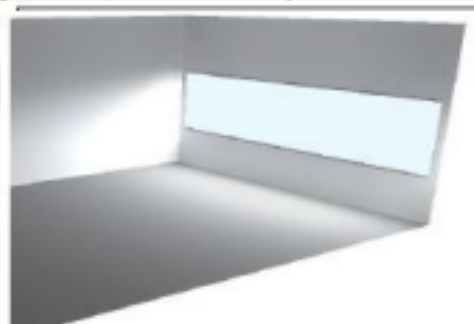
Capter la lumière: Les ouvertures

qualité d'éclairage en fonction de la forme et de la position des ouvertures



Fenêtre large :
répartition homogène

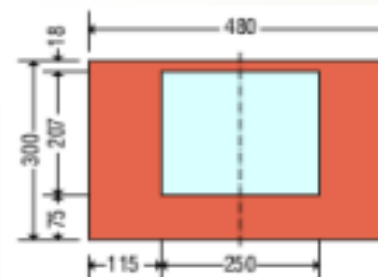
Plus la fenêtre est élevée, plus la zone éclairée est profonde et l'éclairage est uniforme



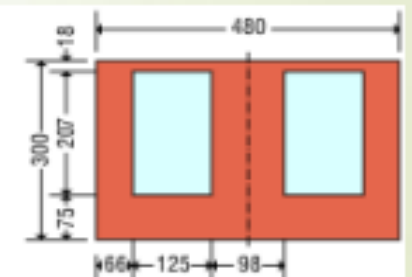
Fenêtre haute :
éclairage profond,
répartition non homogène

Meilleur éclairage

Zone d'ombre



Une grande fenêtre



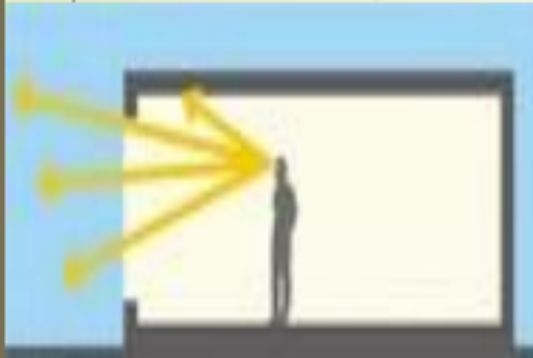
Deux fenêtres

Le vitrage joue un rôle essentiel dans la transmission de la lumière. La transmission lumineuse TL, exprimée en %, correspond à la quantité de lumière naturelle qui pénètre au travers d'un vitrage. Plus cette valeur est élevée, plus l'éclairage naturel est important et moins le recours à l'éclairage artificiel est nécessaire.

36

Limitation de l'éblouissement causé par le ciel ou et soleil:

diminuer les risques d'éblouissement dus à l'éclairage naturel :



Prévoir une grande fenêtre plutôt que plusieurs petites fenêtres (moins d'éblouissement qu'une petite car elle augmente le niveau d'adaptation des yeux et diminue le contraste de luminance et la sensation d'éblouissement qui lui est associée)



Voiler le ciel par l'utilisation d'une protection solaire (brise soleil);



Voiler en partie le ciel en disposant à l'extérieur des éléments moins lumineux que le ciel (atrium, cour intérieure)



Favoriser les revêtements mats car ils diffusent la lumière.

SYNTHESE

Le confort et le bien-être de l'individu, dans son environnement peut être procuré par:

- ✓ **la maitrise de l'ensoleillement:**
 - ✓ **avec l'optimisation de l'apport de la quantité de chaleur selon la stratégie d'hiver et la stratégie d'été.**
 - ✓ **En assurant un éclairage adéquat constant et sans éblouissement, permettant aux personnes d'exécuter leurs activités dans un intérieur sans fatigue visuelle excessive**
- ✓ **la maitrise des vents et leur exploitation pour apporter une ventilation naturelle des espaces habités. LA QUALITE DE L'AIR**
QAI

38

VI . Le confort Acoustique (sonore) :

vise à limiter les bruits (spectre, niveau sonore) et parasites générés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Confort

II

Contrôler la transmission du bruit au travers de l'enveloppe du bâtiment et entre les différents espaces

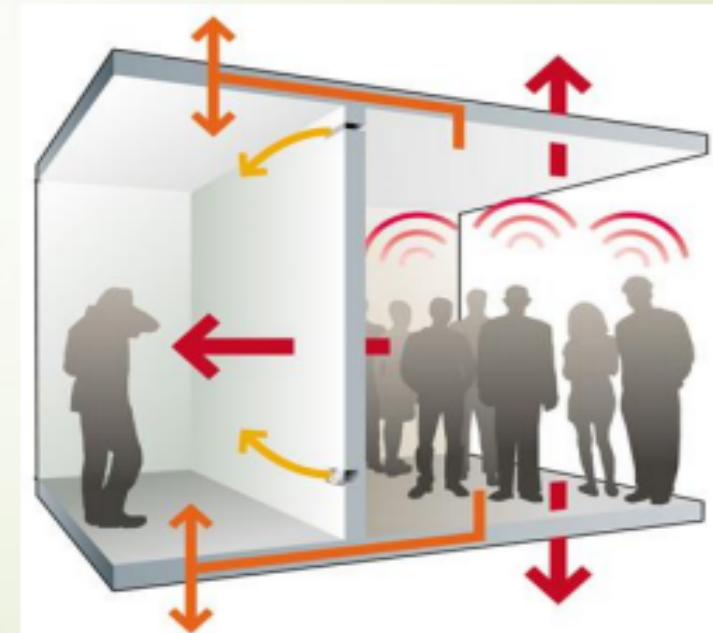
permettre la diffusion sans parasite des sons dans l'espace

Types de transmission

Direct
(au travers des parois)

Indirect (latérale)
À travers les parois latérales

Parasite
(dus au défaut de parois: fissures, défaut d'isolant)



direct
indirect (latérale)
parasite

La qualité des matériaux et leur épaisseur

Le degré d'isolation, d'absorption et de réverbération

39

Le son est une sensation auditive provoquée par une vibration

Source qui le produit

Un milieu qui transmet la vibration

Récepteur oreille, l'ouïe

Caractérisé

Son niveau: faible ou fort, se mesure en Décibel (dB)

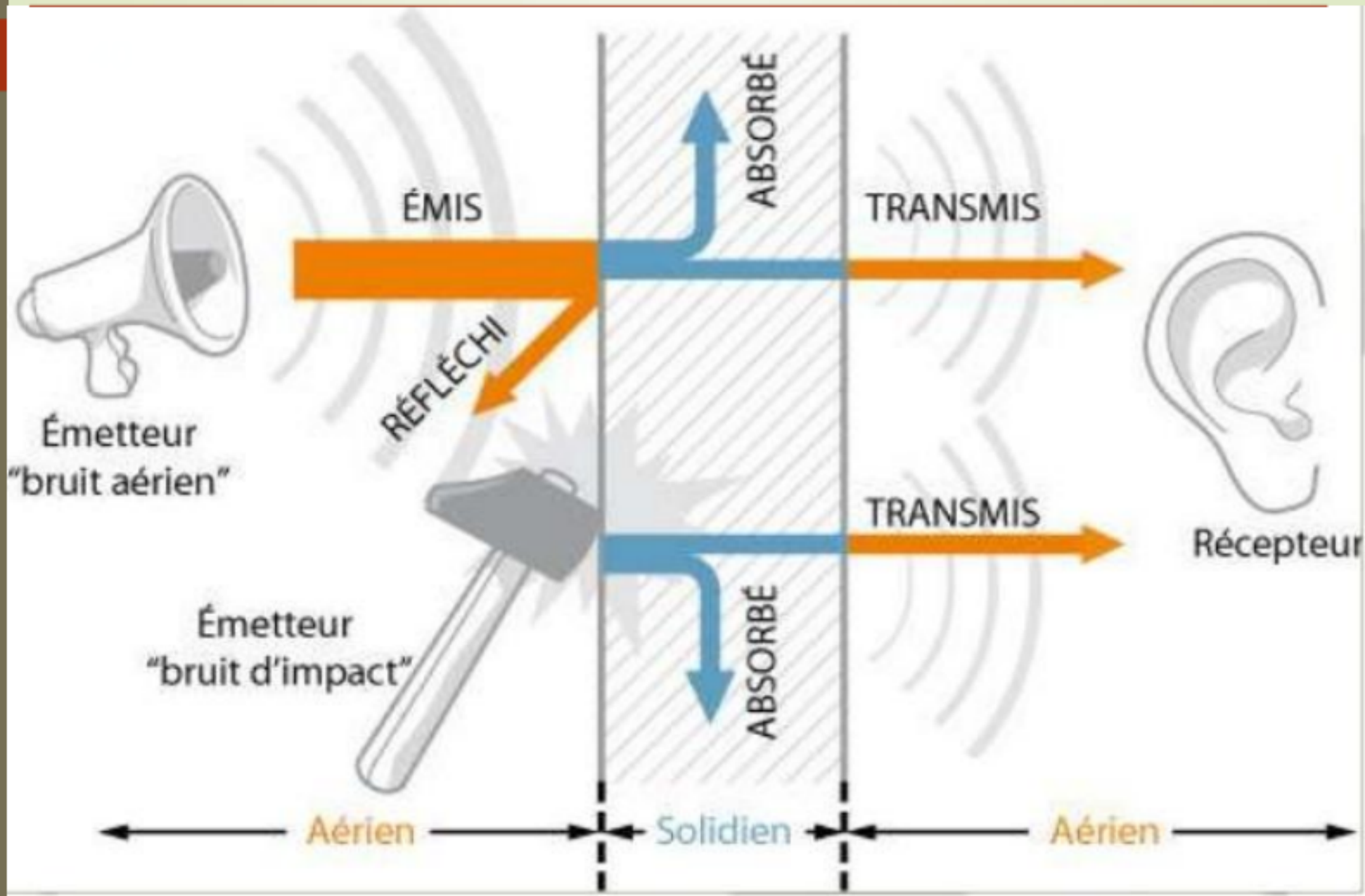
sa fréquence: aigue ou grave qui se mesure en Hertz (Hz)

sa durée.

Le bruit

Le **bruit** est une vibration et un mélange complexe de sons à de multiples fréquences et différentes amplitudes qui se caractérise par sa fréquence, son intensité et sa durée d'émission.

On associe le bruit à toute sensation désagréable, ou gênante ou non voulue (bruit d'avion, de voiture, de machines....)



41

Les types de bruits dans le bâtiment

✓ les bruits aériens intérieurs (télévision, conversation....)

✓ les bruits aériens extérieurs (avion, voiture, trains, commerces, industries....)

✓ les bruits d'impact émis par la vibration d'une paroi (chute ou déplacement d'objets, pas ...)

✓ les bruits d'équipements (machine à laver, ventilation, ascenseur, canalisation)

Cloisons

Plancher/plafonds

Façades :fenêtres

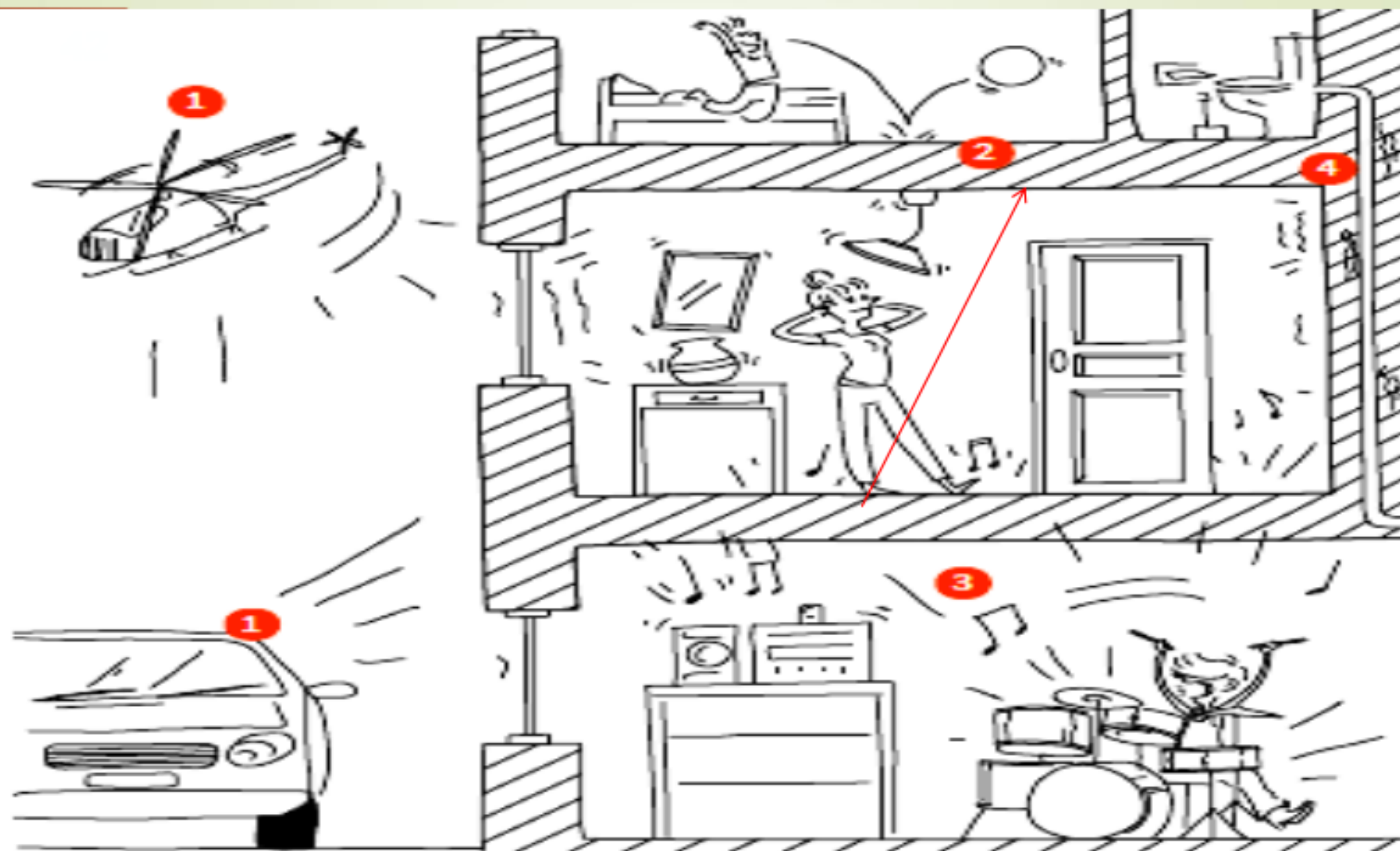
Toitures

0 dB(A) est le bruit le plus faible qu'une oreille humaine puisse recevoir,

50 dB(A) est le niveau habituel de conversation,

80 dB(A) est « seuil de nocivité » (avec une exposition de 8 heures par jour),

120 dB(A) est le niveau de bruit qui engendre une sensation douloureuse



1 Bruits aériens extérieurs

2 Bruits de chocs

3 Bruits aériens intérieurs

4 Bruits d'équipements

Assurer le confort sonore:

L'isolation acoustique:
isoler avec des moyens permettant la réduction des transmissions d'énergie acoustique

Les moyens sont variés
(laine de verre, laine de roche, laine de chanvre, de cellulose.....)

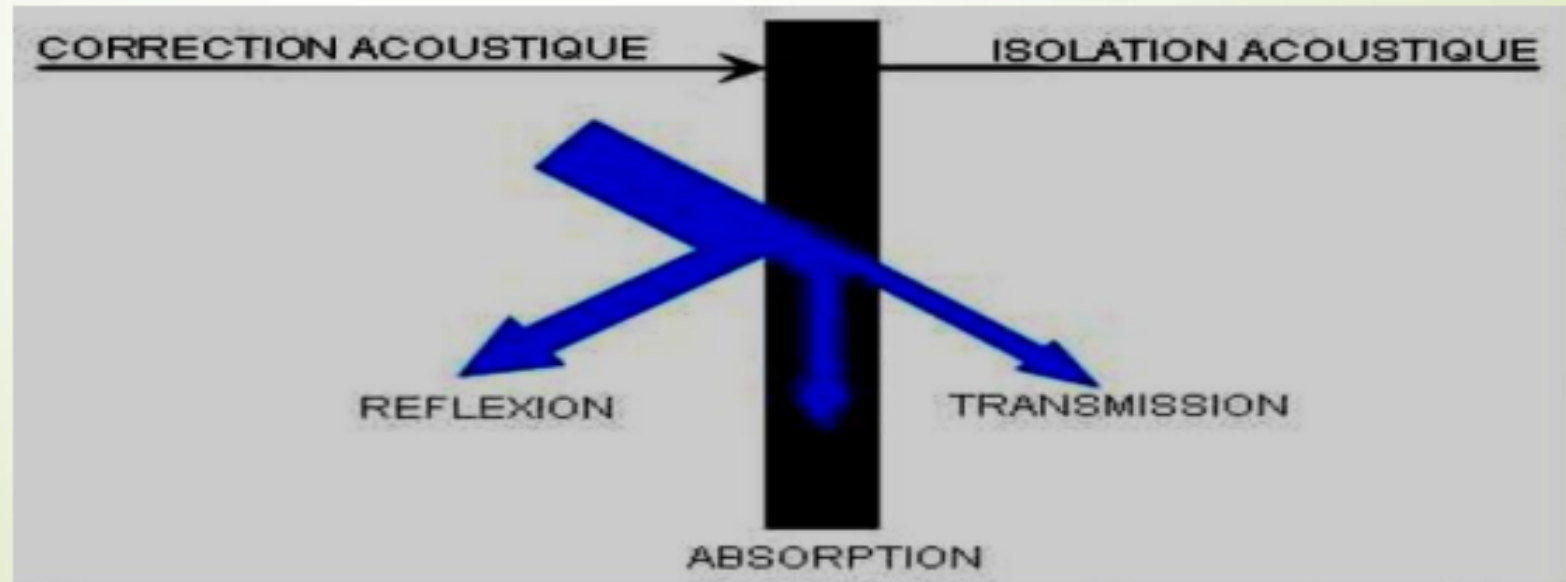
Le type des bruits

Le contrôle acoustique:
Amélioration des caractéristiques acoustiques d'un espace pour optimiser sa réponse en fréquence et limiter les réverbérations

Réflexion

Absorption

Diffusion

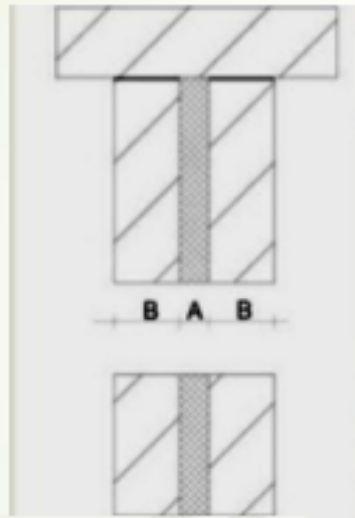


44

Isolation contre le bruit :

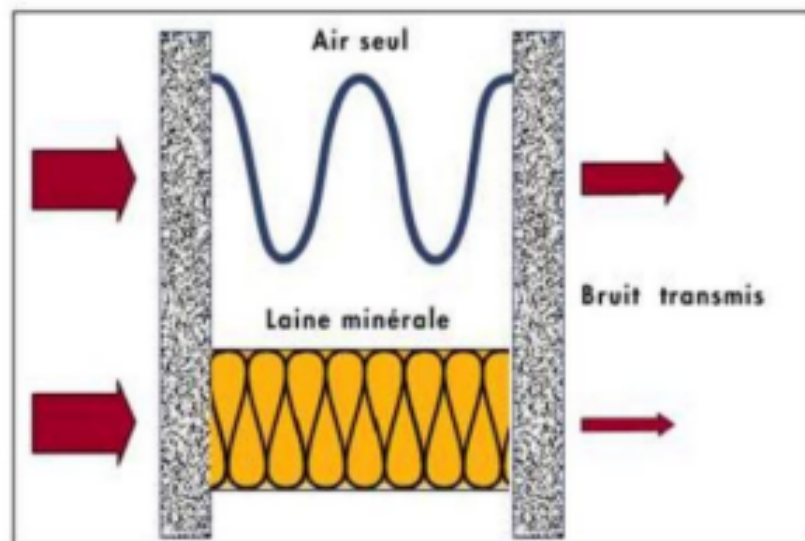
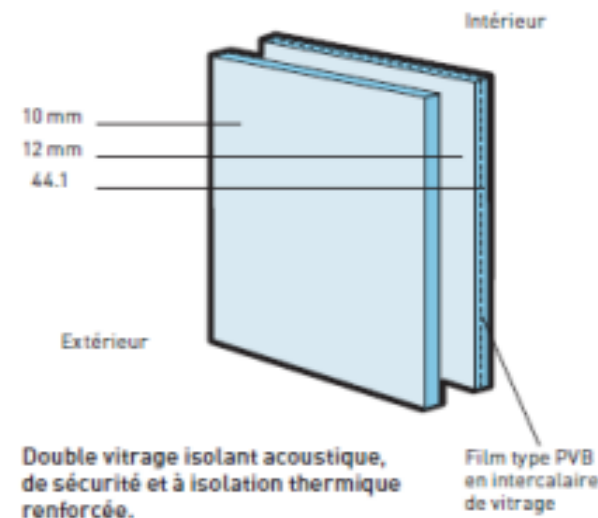
Bruit aérien : l'isolement se fait par l'enveloppe de la construction (toiture, murs, les portes et les fenêtres)

Mur massif:
suivant la loi de masse plus un mur est lourd, meilleur isolant



Vitrage isolant acoustique:

- 2 verres à épaisseur différentes
- lame d'air importante
- verres plus épais
- verre feuilleté avec PVB (Polyvinyle butyral) acoustique



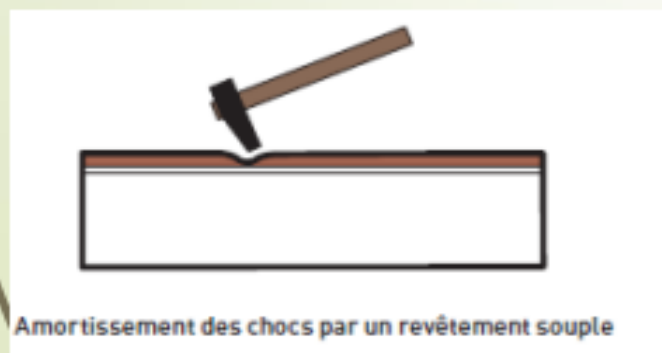
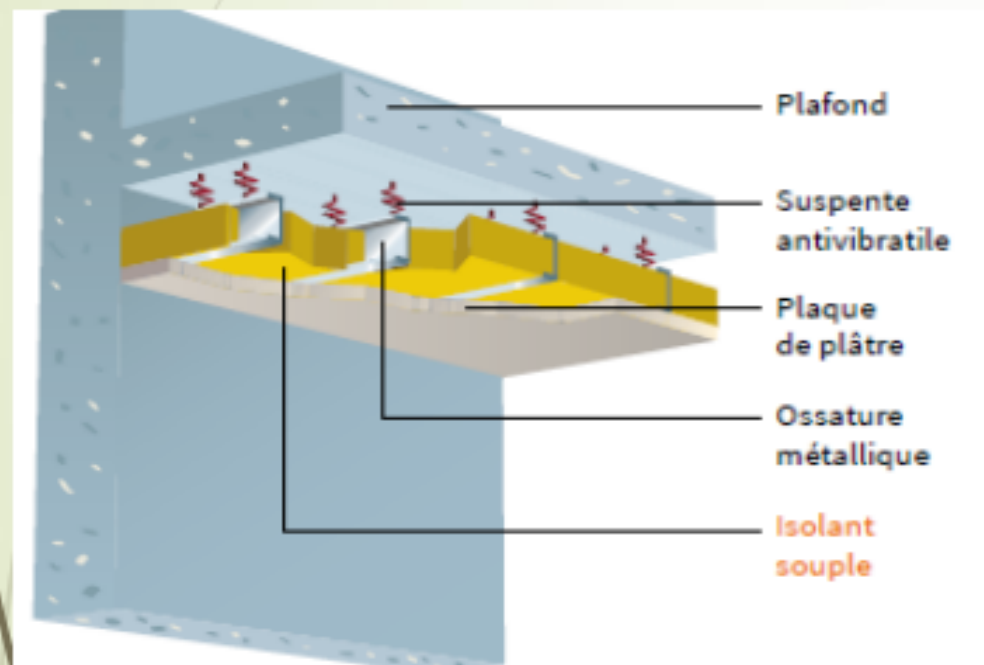
Porte lourde et étanche



45

Bruit d'impact :

l'isolement se fait par le plafond/plancher (source du bruit avec un amortisseur de choc) ou (un faux plafond avec isolant)



Echelle de décibels perçus (dB)

130 120	Avion au décollage Marteau-piqueur	DOULOUREUX
110	Concert et discothèque	RISQUE DE SURDITÉ
100 90	Baladeur à puissance maximum Moto / Quad / Tracteur	PÉNIBLE
80 70	Automobile / Circulation Aspirateur / Tondeuse	FATIGUANT
60 50	Conversation courante Machine à laver	SUPPORTABLE
40 30	Bureau tranquille Chambre à coucher	AGRÉABLE
20 10 0	Conversation à voix basse Vent dans les arbres Seuil d'audibilité	CALME

La réglementation en matière de confort acoustique en Algérie

Loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement, Journal Officiel de la République Algérienne N° 25, février 1983.

Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, Journal Officiel de la République Algérienne N° 43, juillet 2003.

Décret exécutif n° 93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l'émission des bruits, Journal Officiel de la République algérienne N° 50, 28 juillet 1993.

Article 2. Le niveaux sonores maximums admis dans les zones d'habitation et dans les voies et lieux publics ou privés sont de 70 décibels en période diurne (6h à 22h) et de 45 décibels en période nocturne (22h à 6h).

Document Technique Réglementaire DTR (2004)

Ce document technique réglementaire (D.T.R C 3.1.1) a pour objet de définir:

✓ les méthodes de détermination de l'indice d'affaiblissement acoustique (R) des parois et de calcul de l'isolement brut (Db) des parois vis à vis des bruits aériens.

Ces valeurs permettent d'apprécier la qualité acoustique des parois et de vérifier la conformité des constructions à usage d'habitation vis à vis de la réglementation acoustique.